

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»
(НИЯУ МИФИ)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2
по дисциплине «Методы оптимизации» на тему
«ВЫПУКЛЫЕ МНОЖЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА»

Выполнил: студент группы Б24-215

(подпись)

Гаганидзе Г. Г.

(Фамилия И.О.)

Проверил:

(оценка)

(подпись)

Климанов С. Г.

(Фамилия И.О.)

Москва 2026 г.

Оглавление

1.	Введение	2
1.1.	Цель работы	2
2.	Теоретическая часть	2
2.1.	Выпуклое множество	2
2.2.	Выпуклые комбинации и выпуклая оболочка	2
2.3.	Пересечение выпуклых множеств	3
2.4.	Проверка выпуклости многоугольника	3
3.	Методы	4
3.1.	Генерация и визуализация выпуклого множества	4
3.2.	Проверка свойства выпуклости через пересечение	6
3.3.	Проверка критерия выпуклости	8
4.	Результаты	9
4.1.	Задача 1	9
4.2.	Задача 2	10
4.3.	Задача 3	11
5.	Ответы на теоретические контрольные вопросы	12
6.	Заключение	13

1. Введение

1.1. Цель работы

Целью лабораторной работы является экспериментальное исследование выпуклых множеств и их свойств с использованием языка Python и библиотек NumPy, SciPy и Matplotlib.

В работе решаются следующие задачи:

- построение выпуклой оболочки случайного набора точек на плоскости;
- визуальная проверка выпуклости пересечения множеств;
- программная проверка выпуклости заданного многоугольника.

Помимо реализации алгоритмов, необходимо сопоставить вычислительные результаты с теоретическими свойствами выпуклых множеств и ответить на контрольные вопросы из технического задания:

2. Теоретическая часть

2.1. Выпуклое множество

Определение 2.1 (Выпуклое множество) Множество S в вещественном векторном пространстве называется выпуклым, если выполняется:

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in S, \quad \forall x, y \in S, \quad \forall \lambda \in [0, 1].$$

Иными словами, вместе с любыми двумя своими точками множество содержит весь отрезок, соединяющий эти точки.

Примерами выпуклых множеств на плоскости являются прямая, полуплоскость, круг, эллипс, треугольник и выпуклый многоугольник. Невыпуклыми являются кольцо, два непересекающихся круга, область с выемкой и звёздный многоугольник: в каждом случае можно подобрать две точки множества, отрезок между которыми частично выходит за его границу.

2.2. Выпуклые комбинации и выпуклая оболочка

Определение 2.2 (Выпуклая комбинация) Выпуклой линейной комбинацией точек $x_1, \dots, x_k$ называется точка

$$x = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i, \quad \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1, \quad \lambda_i \geq 0, \quad i = \overline{1, k}.$$

Для двух точек эта формула задаёт отрезок: $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$. Для трёх точек она задаёт точки треугольника с вершинами x_1, x_2, x_3 , включая его границу.

Определение 2.3 (Выпуклая оболочка) *Выпуклая оболочка множества точек — это наименьшее выпуклое множество, содержащее исходное множество.*

Эквивалентно, она состоит из всех выпуклых комбинаций исходных точек. Поэтому в первой задаче выпуклая оболочка случайных точек представляется выпуклым многоугольником, вершины которого являются крайними точками исходного набора.

2.3. Пересечение выпуклых множеств

Теорема 2.1 (О пересечении выпуклых множеств) *Пусть $\{S_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — семейство выпуклых множеств. Тогда их пересечение*

$$S = \bigcap_{\alpha \in I} S_\alpha$$

является выпуклым множеством.

Доказательство 2.1 Пусть $x, y \in S$ и $\lambda \in [0, 1]$.

По определению пересечения $x, y \in S_\alpha \quad \forall \alpha \in I$.

Так как каждое множество S_α выпукло, то

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in S_\alpha \quad \forall \alpha \in I.$$

Следовательно, точка принадлежит каждому множеству S_α , поэтому

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in \bigcap_{\alpha \in I} S_\alpha = S.$$

$\implies S$ является выпуклым множеством.

Это свойство позволяет одновременно учитывать несколько выпуклых ограничений в задачах оптимизации: область допустимых решений сохраняет удобную геометрическую структуру.

2.4. Проверка выпуклости многоугольника

Для последовательных вершин A, B, C вычисляется ориентированное двумерное векторное произведение

$$\left(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC} \right)_z = \begin{vmatrix} x_B - x_A & x_C - x_B \\ y_B - y_A & y_C - y_B \end{vmatrix} = (x_B - x_A)(y_C - y_B) - (x_C - x_B)(y_B - y_A).$$

Его знак показывает направление поворота при переходе от ребра AB к ребру BC . У правильно заданного выпуклого многоугольника все ненулевые повороты имеют один знак: все повороты происходят против или по часовой стрелке. Смена знака означает наличие внутреннего угла, направленного наружу, и, следовательно, невыпуклость.

Нулевое произведение соответствует коллинеарным соседним рёбрам и не меняет направление обхода. В реализованной функции такие случаи пропускаются, поэтому многоугольники с промежуточными точками на одной стороне могут считаться выпуклыми.

3. Методы

3.1. Генерация и визуализация выпуклого множества

Генерируются 20 точек с координатами из диапазона $[-5, 5]$. Функция `ConvexHull` возвращает индексы вершин оболочки в порядке обхода. Внутренние точки обозначены синим прозрачным цветом, а вершины оболочки — красным. Сама оболочка закрашена полупрозрачным зеленым цветом.

```
1 #... code/lab02-1.py
2 import numpy as np
3 from matplotlib import pyplot as plt
4 from scipy.spatial import ConvexHull
5
6 #...
7 points = np.random.rand((N, 2)) * 10.0 - 5.0
8
9 hull = ConvexHull(points)
10 hull_points = hull.points
11
12 vertex_indices = hull.vertices
13 hull_vertices = points[vertex_indices]
14
15 mask = np.zeros(len(points), dtype=bool)
16 mask[vertex_indices] = True
17
18 inner_points = points[~mask]
19
20 plt.figure(figsize=(8, 6))
21 plt.scatter(inner_points[:, 0], inner_points[:, 1], label="Random Points")
22 plt.scatter(hull_vertices[:, 0], hull_vertices[:, 1], label="Convex Hull
   ↳ Points")
23 plt.fill(points[vertex_indices][:, 0], points[vertex_indices][:, 1], alpha=0.3,
   ↳ label="Convex Hull")
24 plt.title("Convex Hull of Random Points")
25 #...
26 plt.show()
```

Вопрос для проверки. Является ли полученный многоугольник выпуклым множеством согласно определению? Ответ обоснуйте.

Ответ. Да, полученный многоугольник является выпуклым множеством. Он был построен как выпуклая оболочка исходного набора точек с помощью функции `ConvexHull`. По определению выпуклой оболочки это наименьшее выпуклое множество, содержащее все исходные точки.

Следовательно, для любых двух точек x и y , принадлежащих полученному многоугольнику, и любого $\lambda \in [0, 1]$ выполняется

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in \text{conv}(S),$$

где $\text{conv}(S)$ — выпуклая оболочка множества исходных точек S . Иными словами, отрезок, соединяющий любые две точки многоугольника, целиком лежит внутри него.

Таким образом, полученный многоугольник удовлетворяет определению выпуклого множества.

3.2. Проверка свойства выпуклости через пересечение

Рассматриваются множества

$$A = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 3^2\},$$

$$B = \{(x, y) : (x - 2)^2 + (y - 1)^2 \leq 2.5^2\}.$$

На сетке $[-5, 5] \times [-5, 5]$ с шагом 0.01 для каждой точки вычисляются логические маски принадлежности A , B и $A \cap B$. Три непересекающиеся категории отображаются разными цветами.

```
1 #... code/lab02-2.py
2 import numpy as np
3 from matplotlib import pyplot as plt
4 from matplotlib.patches import Patch
5 from matplotlib.colors import ListedColormap
6
7
8 def in_A(x, y):
9     return x * x + y * y <= 9.0
10
11 def in_B(x, y):
12     return (x - 2.0) ** 2 + (y - 1.0) ** 2 <= 6.25
13
14 x_min, x_max = -5.0, 5.0
15 y_min, y_max = -5.0, 5.0
16 step = 0.01
17 Y, X = np.mgrid[y_min:y_max:step, x_min:x_max:step]
18
19 mask_A, mask_B = in_A(X, Y), in_B(X, Y)
20
21 img = np.zeros(X.shape, dtype=int)
22 img[mask_A & ~mask_B], img[mask_B & ~mask_A], img[mask_A & mask_B] = 1, 2, 3
23
24 #... Настройка цветов и легенды
25
26 plt.figure(figsize=(8, 8))
27 plt.imshow(img, extent=(x_min, x_max, y_min, y_max), origin="lower", cmap=cmap)
28 plt.title("Sets A, B and A ∩ B")
29 plt.grid()
30 plt.legend(handles=legend_elements, loc="upper right")
31 plt.show()
```

Вопрос для проверки. *Является ли пересечение двух кругов выпуклым множеством? Всегда ли пересечение выпуклых множеств выпукло? Ответьте, основываясь на полученном графике и теоретическом свойстве.*

Ответ. Да, пересечение двух кругов является выпуклым множеством. Каждый круг выпуклый, поскольку для любых двух его точек отрезок, соединяющий эти точки, целиком лежит внутри круга.

На графике пересечение кругов $A \cap B$ представляет собой линзовидную область без выемок. Поэтому для любых двух точек этой области отрезок между ними также принадлежит пересечению.

Согласно доказанной теореме 2.1, пересечение любого семейства выпуклых множеств является выпуклым множеством.

Таким образом, пересечение двух кругов в данной задаче выпукло. Более того, пересечение любого числа выпуклых множеств всегда выпукло. При этом пересечение может быть пустым; пустое множество также считается выпуклым.

3.3. Проверка критерия выпуклости

Функция `is_convex` последовательно рассматривает все тройки соседних вершин, включая переход через последнюю вершину. Для каждой тройки вычисляется знак ориентированного произведения. Первый ненулевой знак сохраняется как эталонный; если встречается противоположный знак, функция немедленно возвращает `False`. В тестах использованы выпуклый многоугольник с коллинеарной точкой, невыпуклый многоугольник с выемкой и звёздный многоугольник.

```
1 #lab02-3.py
2 import numpy as np
3 from matplotlib import pyplot as plt
4
5
6 def is_convex(points):
7     n = len(points)
8
9     if n < 3:
10         return False
11
12     orientation = 0
13     for i in range(n):
14         edge_a = points[(i + 1) % n] - points[i]
15         edge_b = points[(i + 2) % n] - points[(i + 1) % n]
16         current_orientation = orientation_of_cross(edge_a, edge_b)
17
18         if current_orientation == 0:
19             continue
20
21         if orientation == 0:
22             orientation = current_orientation
23
24         elif current_orientation != orientation:
25             return False
26
27     return orientation != 0
28
29
30 def orientation_of_cross(vector_a, vector_b):
31     x1, y1 = vector_a
32     x2, y2 = vector_b
33     oriented_length = x1 * y2 - y1 * x2
34     return np.sign(oriented_length)
```

```

1 # Одна точка лежит на линии между двумя другими точками,
2 # но не нарушает выпуклость.
3 # Повторяющиеся точки не нарушают выпуклость
4 oriented_points_convex = np.array(
5     [[0, 0], [1, 0], [1, 1], [0.5, 1], [0, 1], [0, 0]]
6 )
7 oriented_points_non_convex = np.array(
8     [[0, 0], [1, 0], [0.5, 0.5], [1, 1], [0, 1], [0, 0]]
9 )
10 star_points = np.array(...)
11 print(is_convex(oriented_points_convex)) # True
12 print(is_convex(oriented_points_non_convex)) # False
13 print(is_convex(star_points)) # False

```

4. Результаты

4.1. Задача 1

Результат построения выпуклой оболочки случайных точек приведён на рисунке 1. Красные точки являются вершинами оболочки, а синие точки лежат внутри или на границе полученного многоугольника.

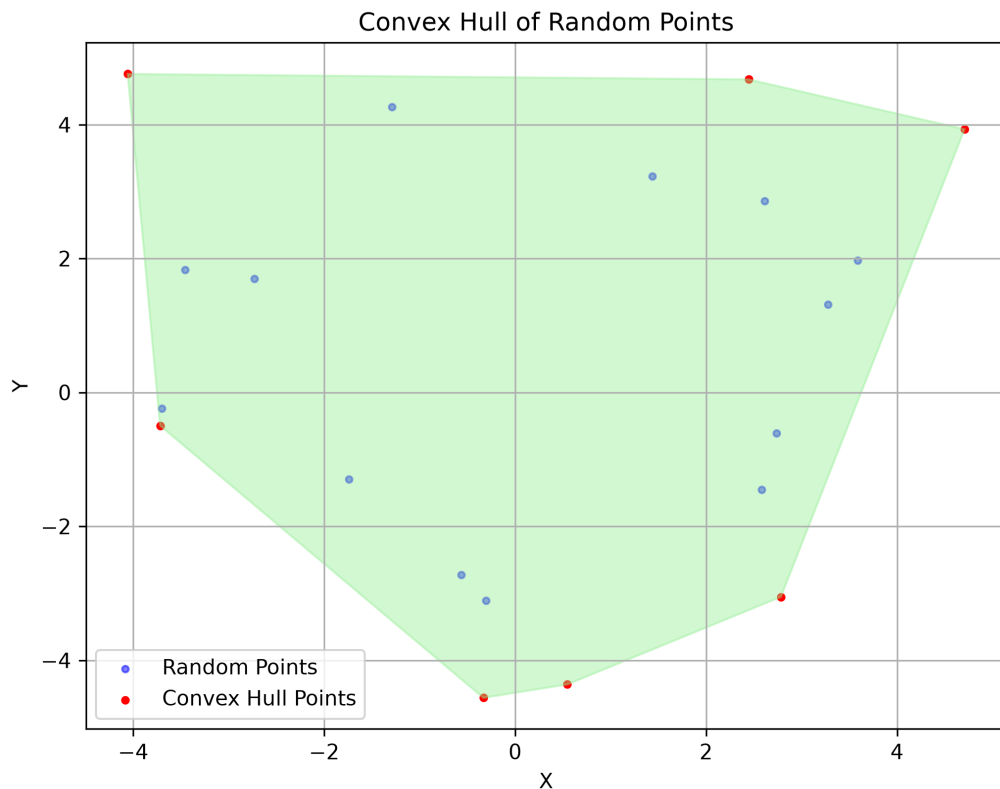


Рис. 1. Выпуклая оболочка 20 случайных точек

Полученная фигура является выпуклым многоугольником. Действительно, `ConvexHull` строит наименьший выпуклый многоугольник, содержащий все исходные точки. Поэтому для любых двух точек внутри закрашенной области соединяющий их отрезок не выходит за границу оболочки. Это непосредственно соответствует определению выпуклого множества.

4.2. Задача 2

На рисунке 2 синим цветом показана часть круга A , не принадлежащая B , красным — часть B , не принадлежащая A , фиолетовым — пересечение $A \cap B$.

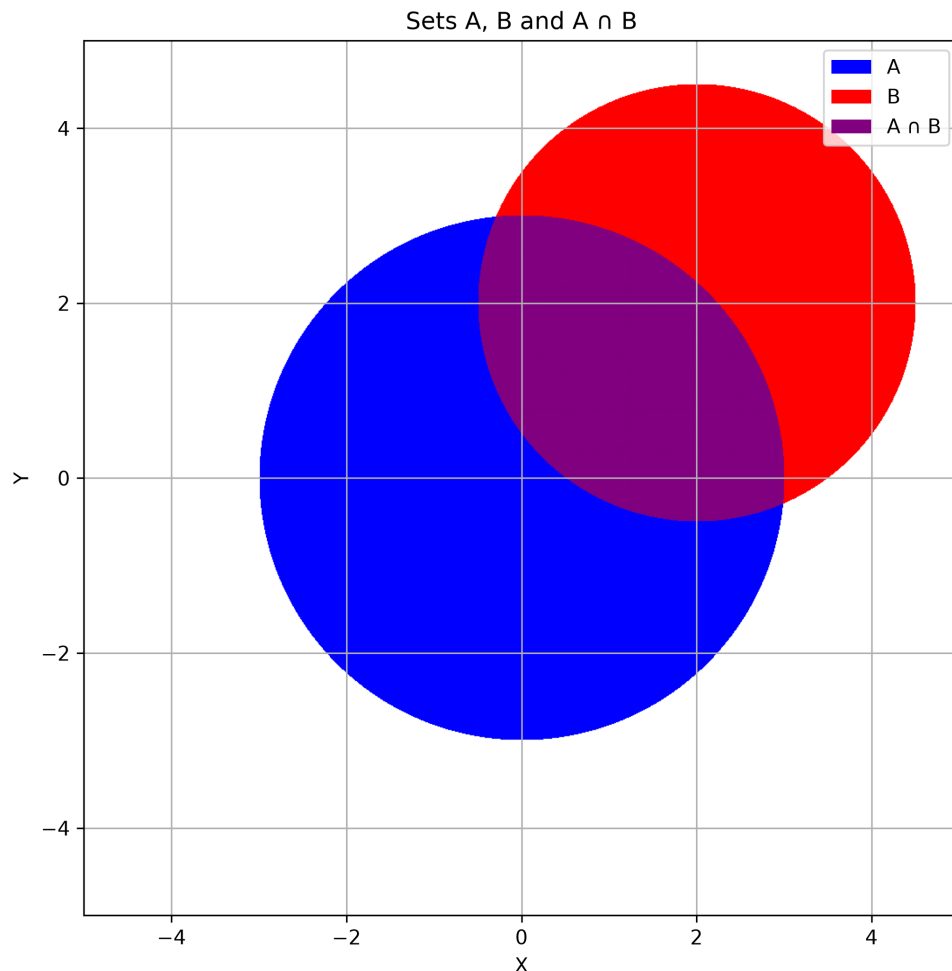


Рис. 2. Круги A , B и их пересечение

Оба круга выпуклы: для любых двух точек одного круга отрезок между ними также находится в этом круге. Их пересечение также выпукло по доказанному в теоретической части свойству.

Следовательно, ответ на проверочный вопрос положительный: пересечение двух данных кругов является выпуклым множеством. Более того, пересечение любого числа выпуклых множеств всегда выпукло, хотя оно может быть пустым.

4.3. Задача 3

Результат печати программы:

True

False

False

Первый результат соответствует выпуклому многоугольнику. В нём присутствует коллинеарная промежуточная точка и повтор первой вершины в конце списка, однако нулевые повороты игнорируются, а направление остальных поворотов сохраняется. Второй результат показывает, что многоугольник с выемкой невыпуклый: знак поворота меняется. Третий результат подтверждает невыпуклость звезды, у которой последовательные рёбра также дают повороты разных направлений.

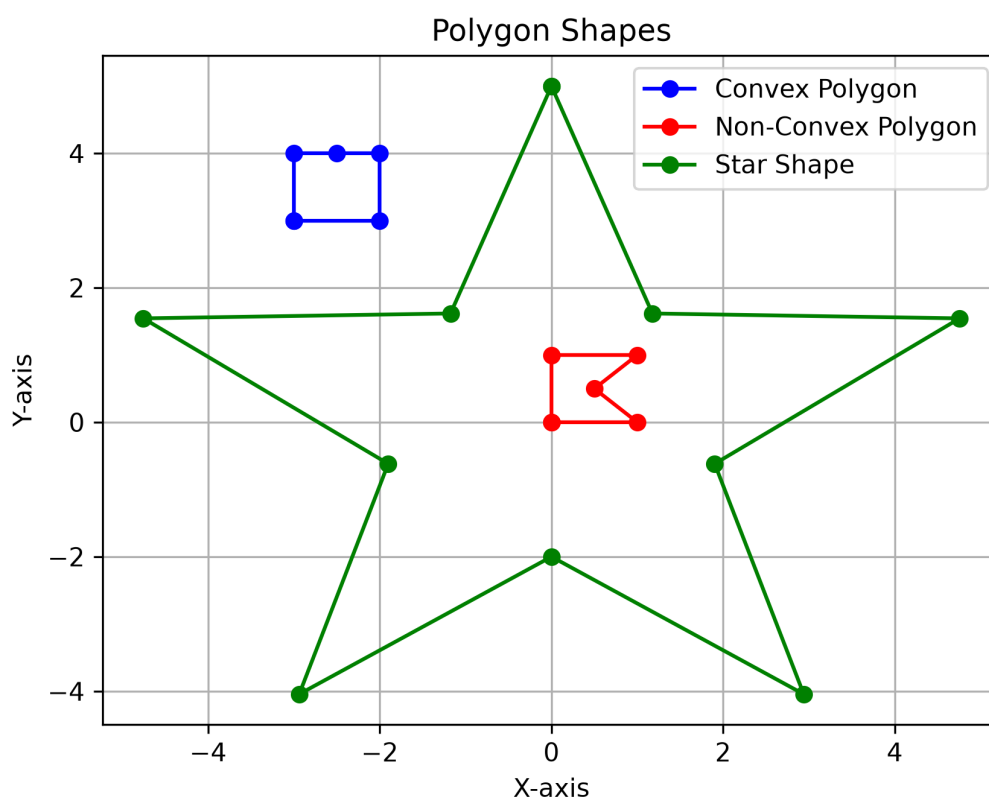


Рис. 3. Фигуры, использованные для проверки критерия выпуклости

Таким образом, реализация критерия правильно различает выпуклый многоугольник, многоугольник с выемкой и звёздную фигуру на выбранных тестах.

5. Ответы на теоретические контрольные вопросы

1. *Дайте определение выпуклого множества. Сформулируйте определение своими словами и приведите 2–3 примера выпуклых и невыпуклых множеств на плоскости.*

Определение 2.1 можно понимать так: выпуклое множество содержит отрезок между любой парой своих точек. Выпуклыми примерами служат круг, квадрат и полуплоскость. Невыпуклыми являются кольцо, звёздная область и многоугольник с выемкой.

2. *Сформулируйте и докажите свойство сохранения выпуклости при пересечении множеств. Почему это свойство важно для практических приложений?*

Согласно теореме 2.1, пересечение выпуклых множеств выпукло, потому что для любой пары точек пересечения отрезок между ними одновременно лежит в каждом из исходных множеств. На практике это важно при формировании области допустимых решений системы ограничений.

3. *Объясните геометрический смысл выпуклой линейной комбинации точек. Как связаны понятия выпуклой оболочки и выпуклых комбинаций?*

Коэффициенты выпуклой комбинации являются неотрицательными весами, сумма которых равна единице. Поэтому результат является взвешенным средним исходных точек и находится в их выпуклой оболочке. Все точки выпуклой оболочки можно получить таким способом.

4. *Какие методы проверки выпуклости многоугольника вы знаете? Опишите алгоритм на основе векторных произведений.*

Для проверки выпуклости можно использовать проверку углов и знаков векторных произведений, ориентационный тест, проверку пересечений рёбер, а также построение выпуклой оболочки с последующим сравнением.

В работе применён линейный проход по последовательным тройкам вершин с фиксацией первого ненулевого знака векторного произведения. Если среди последующих произведений встречается противоположный знак, многоугольник является невыпуклым.

5. *В чём заключается практическая значимость выпуклых множеств в машинном обучении и оптимизации?*

Выпуклость упрощает оптимизацию: у выпуклой задачи локальный минимум является глобальным, а область допустимых решений не содержит отдельных локальных подобластей.

Выпуклые множества используются в линейном и квадратичном программировании, методах опорных векторов, регуляризации и анализе ограничений машинного обучения.

6. Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены выпуклые множества, выпуклые линейные комбинации, выпуклые оболочки и свойство сохранения выпуклости при пересечении. Теоретические положения были проверены вычислительными экспериментами.

В первой задаче для случайного набора точек была построена выпуклая оболочка. Полученный многоугольник содержит все исходные точки и является выпуклым по построению.

Во второй задаче были заданы два выпуклых круга, а их принадлежность точкам плоской сетки визуализирована. Форма общей части и теорема о пересечении подтверждают, что пересечение выпуклых множеств выпукло.

В третьей задаче реализована проверка выпуклости многоугольника через сравнение знаков ориентированных произведений: тесты дали ожидаемые результаты для выпуклой, невыпуклой и звезднообразной фигур соответственно.

Ограничение реализованного критерия состоит в том, что он рассчитан на упорядоченный список вершин простого многоугольника. Для произвольного неупорядоченного набора точек сначала следует построить выпуклую оболочку, а для самопересекающихся контуров требуется отдельная проверка корректности границы.

Использование выпуклости позволяет надёжно описывать области допустимых решений и применять эффективные методы оптимизации: если задача является выпуклой, поиск локального минимума приводит к глобально оптимальному решению. При этом несколько выпуклых ограничений можно объединять, поскольку их пересечение также остаётся выпуклым.

Таким образом, поставленная цель лабораторной работы была достигнута: основные свойства выпуклых множеств были рассмотрены теоретически и подтверждены с помощью программных экспериментов. Это показывает, что выпуклость является не только теоретическим свойством геометрических объектов, но и удобным инструментом для анализа ограничений и решения задач оптимизации.

Литература

- [1] Сухарев А. Г., Тимохов А. В., Федоров В. В. *Курс методов оптимизации*. — Москва: Наука, 1986.